

Dzień 14 - DNS i DHCP w izolowanym laboratorium Linux

Cel: praktyczne zrozumienie DHCP, DNS, DORA, portów, network namespace, veth oraz diagnostyki objaw → hipoteza → test → interpretacja → naprawa → weryfikacja.

1. Stan początkowy i bezpieczeństwo

Najpierw sprawdziliśmy istniejące pakiety i usługi. Ważne: nie uruchamialiśmy DHCP na fizycznym interfejsie eno1, aby nie zakłócić domowej sieci 192.168.0.0/24.

```
dpkg -l | grep -E 'dnsmasq|isc-dhcp-server|bind9'
```

Wynik potwierdził obecność narzędzi BIND i dnsmasq-base, ale nie pełnego isc-dhcp-server.

```
sudo ss -tulpn | grep -E ':53 |:67 '
```

Port 53 był zajęty lokalnie przez systemd-resolved na 127.0.0.53/127.0.0.54. Na UDP/67 nic nie nasłuchiwało - host nie pełnił roli serwera DHCP.

2. Izolowane laboratorium: namespace i veth

Network namespace działa jak osobny wirtualny stos sieciowy. Para veth przypomina wirtualny kabel Ethernet z dwoma końcami.

```
ip link help | head
ip netns help
sudo ip netns add klient14
ip netns list
sudo ip netns exec klient14 ip -br address
```

Początkowo klient14 miał tylko interfejs lo i nie był połączony z hostem.

```
sudo ip link add veth-serwer type veth peer name veth-klient
sudo ip link set veth-klient netns klient14
```

Po restarcie/sesji wystąpił błąd Invalid netns value, ponieważ klient14 nie istniał. Po jego odtworzeniu pojawił się kolejny komunikat Cannot find device veth-klient - para veth również musiała zostać odtworzona. To był dobry przykład diagnostyki stanu zamiast zgadywania.

```
sudo ip addr add 10.14.0.1/24 dev veth-serwer
sudo ip link set veth-serwer up
sudo ip netns exec klient14 ip link set veth-klient up
```

Po stronie hosta ustawiliśmy 10.14.0.1/24. Klient nie dostał ręcznie IPv4 - miał go uzyskać z DHCP.

Schemat laboratorium

```
DOMOWA SIEĆ 192.168.0.0/24
|
eno1: 192.168.0.51
|
UBUNTU HOST
veth-serwer: 10.14.0.1/24
||
|| wirtualny kabel veth
||
veth-klient
klient14
IPv4 początkowo: brak
```

3. DHCP - konfiguracja i test

```
dnsmasq --version | head -n 1
```

Użyliśmy dnsmasq 2.91. Plik /tmp/dnsmasq-lab.conf zawierał:

```
interface=veth-serwer
bind-interfaces
```

```
port=0
dhcp-range=10.14.0.100,10.14.0.150,255.255.255.0,1h
dhcp-option=3,10.14.0.1
dhcp-option=6,10.14.0.1
```

interface ogranicza usługę do veth-serwer. bind-interfaces wiąże ją z wybranym interfejsem. port=0 wyłącza funkcję DNS. dhcp-range definiuje pulę i czas dzierżawy. Opcja 3 przekazuje bramę, opcja 6 - DNS.

```
sudo dnsmasq --test --conf-file=/tmp/dnsmasq-lab.conf
```

Otrzymaliśmy: dnsmasq: syntax check OK.

```
sudo dnsmasq --conf-file=/tmp/dnsmasq-lab.conf --no-daemon
```

Serwer potwierdził zakres 10.14.0.100-10.14.0.150 i związanie wyłącznie z veth-serwer.

4. DORA - najważniejszy proces DHCP

Discover (Odkrywanie): nowe urządzenie rozgłasza komunikat broadcast, szukając serwera DHCP.

Offer (Oferta): serwer proponuje wolny adres IP i parametry sieci.

Request (Żądanie): klient prosi o oficjalne przydzielenie wybranego adresu.

Acknowledge (Potwierdzenie): serwer zatwierdza dzierżawę.

```
DHCPDISCOVER
|
DHCPOFFER 10.14.0.147
|
DHCPREQUEST 10.14.0.147
|
DHCPACK 10.14.0.147

sudo apt install isc-dhcp-client
which dhclient
sudo ip netns exec klient14 dhclient -v veth-klient
```

Klient otrzymał 10.14.0.147/24. W logu zobaczyliśmy pełne DORA. Komunikaty LLMNR/mDNS nie przeszkodziły w uzyskaniu dzierżawy.

```
sudo ip netns exec klient14 ip -br address
sudo ip netns exec klient14 ip route
```

Trasa domyślna: default via 10.14.0.1 dev veth-klient. Sieć 10.14.0.0/24 była trasą bezpośrednio podłączoną.

```
sudo ip netns exec klient14 ping -c 4 10.14.0.1
```

Wynik: 4/4 odpowiedzi, 0% strat. Klient i brama w tej samej podsieci komunikują się bezpośrednio.

5. DNS - konfiguracja i test

```
sudo ip netns exec klient14 cat /etc/resolv.conf
```

Namespace widział wspólny plik resolv.conf z nameserver 127.0.0.53. To nie dowodziło błędu DHCP: dhclient wcześniej zgłosił, że nie potrafi zastosować ustawień DNS do linku namespace.

Do osobnego testu DNS utworzyliśmy /tmp/dnsmasq-dns-lab.conf:

```
interface=veth-serwer
bind-interfaces
port=53
no-resolv
address=/serwer.lab/10.14.0.1
```

no-resolv celowo wyłącza upstream DNS. Rekord laboratoryjny mapuje serwer.lab na 10.14.0.1.

```
sudo dnsmasq --test --conf-file=/tmp/dnsmasq-dns-lab.conf
```

Pierwszy test wykrył rzeczywisty błąd: Bad address in --address at line 5. Poleceniem cat -n znaleźliśmy sklejoną linię oraz zdublowaną konfigurację.

```
cat -n /tmp/dnsmasq-dns-lab.conf
```

Po poprawieniu pliku test składni przeszedł poprawnie.

```
sudo dnsmasq --conf-file=/tmp/dnsmasq-dns-lab.conf --no-daemon  
sudo ip netns exec klient14 dig @10.14.0.1 serwer.lab
```

Odpowiedź DNS: serwer.lab A 10.14.0.1, status NOERROR, SERVER 10.14.0.1#53 (UDP).

6. Kontrolowana awaria DNS i diagnostyka

Zatrzymaliśmy dnsmasq przez Ctrl+C i ponowiliśmy zapytanie dig.

```
sudo ip netns exec klient14 dig @10.14.0.1 serwer.lab
```

Objaw: communications error ... connection refused oraz no servers could be reached.

```
sudo ss -tulpn | grep ':53 '
```

Interpretacja: port 53 istniał tylko na 127.0.0.53/127.0.0.54 (systemd-resolved). Brakowało nasłuchu na 10.14.0.1:53.

Naprawa: ponowne uruchomienie dnsmasq. Weryfikacja: ponowne dig zwróciło NOERROR i rekord 10.14.0.1.

Wzorzec pracy: objaw → hipoteza → test → interpretacja → naprawa → weryfikacja.

7. Porty do zapamiętania

Usługa	Port	Znaczenie
SSH	22/TCP	zdalne logowanie
DNS	53/UDP,TCP	rozwiązywanie nazw
DHCP serwer	67/UDP	odbiera żądania klientów
DHCP klient	68/UDP	odbiera odpowiedzi DHCP
HTTP	80/TCP	WWW bez TLS
HTTPS	443/TCP	WWW z TLS

8. Szybka diagnostyka użytkownika

1. Czy klient ma IP?
NIE -> DHCP / interfejs / VLAN / kabel
TAK -> dalej
2. Czy osiąga bramę?
NIE -> lokalna sieć, maska, ARP/neighbor, VLAN, firewall
3. Czy osiąga adres w Internecie, np. 8.8.8.8?
NIE -> routing/brama/łącze dalej
4. Czy działa nazwa domenowa?
NIE, ale IP działa -> sprawdź DNS

Do powtórki po quizie: DNS działa standardowo na porcie 53. Komunikat connection refused do 10.14.0.1#53 kieruje diagnostykę przede wszystkim na usługę/nasłuch DNS, a nie na DHCP.

9. Cleanup laboratorium

```
Ctrl+C  
sudo ip netns delete klient14  
ip netns list  
ip -br address show veth-serwer  
sudo ip link delete veth-serwer  
ip -br address show veth-serwer
```

```
sudo rm /tmp/dnsmasq-lab.conf /tmp/dnsmasq-dns-lab.conf
sudo rm /tmp/dnsmasq-dns-lab.conf.save
ls /tmp/dnsmasq*
```

Zweryfikowaliśmy, że veth-serwer już nie istnieje. Usunięto też tymczasowe konfiguracje, w tym plik .save.

10. Co zostało rzeczywiście wykonane

Wykonano: izolowany namespace klient14, parę veth, adres 10.14.0.1/24, serwer DHCP dnsmasq, pełny proces DORA, przydział 10.14.0.147/24, trasę domyślną, ping do bramy, laboratoryjny DNS, rekord serwer.lab, test dig, kontrolowaną awarię DNS, diagnostykę portu 53, naprawę i ponowną weryfikację. Na końcu laboratorium posprzątano.